

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Кировское областное государственное профессиональное образовательное
бюджетное учреждение
«Слободской колледж педагогики и социальных отношений»

ОТЧЕТ

по производственной практике

ПМ.04.Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем

Студент

Яхотов Егор Денисович

Группа 23П-1

Специальность 09.02.07 Информационные
системы и программирование

Руководитель практики от колледжа:

Калинин Арсений Олегович

Руководитель практики от организации:

подпись

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

Наименование организации

подпись

расшифровка

М. П.

2026 уч. год

Содержание

- 1. Характеристика объекта практики**
- 2. Описание рабочего места**
- 3. Состав программного и технического обеспечения, имеющегося на предприятии, их назначение**
- 4. Установить предложенное программное обеспечение**
- 5. Обосновать вариант конфигурации**
- 6. Обеспечить доступ различным категориям пользователей**
- 7. Обеспечить совместимость компонент с ранее установленными программными продуктами**
- 8. Проконтролировать качество функционирования программного обеспечения с помощью встроенных средств**
- 9. Выполнить анализ условий эксплуатации программного обеспечения**
- 10. Предложить варианты модификации программного обеспечения**
- 11. Сохранить результаты в системе контроля версий**
- 12. Выбрать методы и средства защиты программного обеспечения**
- 13. Реализовать защиту программного обеспечения на требуемом уровне**
- 14. Тестирование программного обеспечения**

ВВЕДЕНИЕ

Целью производственной практики является закрепление теоретических знаний и получение практических навыков по сопровождению, установке и настройке программного обеспечения, обеспечению его совместимости, защите и тестированию в условиях общеобразовательного учреждения. В ходе практики были выполнены работы по установке предложенного программного обеспечения (электронный журнал и дневник, офисный пакет, антивирусные программы, образовательные платформы, дополнительное ПО), сборке программы с открытым исходным кодом, настройке Active Directory для школьной сети, организации прав доступа для различных категорий пользователей, настройке политик безопасности компьютеров в учебных классах и учительской, а также тестированию работоспособности информационной системы школы. Все действия выполнялись в виртуальной среде на базе операционной системы Windows Server 2016 Standard, что позволило смоделировать реальную инфраструктуру школьной информационной системы.

1. Характеристика объекта практики

Полное наименование: Кировское областное государственное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя школа пгт Вахруши Слободского района»

Сокращённое наименование: КОГОВУ СШ пгт Вахруши

Юридический адрес: 612110, Кировская область, Слободской район, посёлок городского типа Вахруши, улица Ленина, дом 4

Руководитель: Семакина Ксения Александровна (директор)

Основной вид деятельности: Реализация образовательных программ начального, основного и среднего общего образования

Структура организации:

- Администрация (директор, заместители)
- Педагогический состав (учителя, психолог, соцпедагог, библиотекарь)
- Бухгалтерия
- IT-служба (системный администратор)
- Технический и обслуживающий персонал

Краткая характеристика IT-инфраструктуры:

- Компьютерные классы — 2
- Количество ПК — около 50
- Локальная сеть — Ethernet, Wi-Fi
- Выход в интернет — выделенная линия
- Используемое ПО: электронный журнал, офисные пакеты, антивирус, СУБД, браузеры

2. Описание рабочего места

Наименование	Характеристики
Системный блок	Процессор: Intel Core i3, ОЗУ: 8 ГБ, HDD: 500 ГБ
Монитор	19" (1280x1024), 1 шт.

Наименование	Характеристики
Клавиатура	USB, стандартная
Мышь	USB, оптическая
Сетевое подключение	Локальная сеть школы, доступ в интернет

3. Состав программного и технического обеспечения, имеющегося на предприятии, их назначение

3.1. Техническое обеспечение

В школе имеется около 40 компьютеров и 10 ноутбуков, которые используются для работы сотрудников и проведения уроков. Также в наличии 4 МФУ и 2 сетевых принтера для печати документов, 5 проекторов и 2 интерактивные доски для демонстрации учебных материалов. Локальная сеть организована с помощью 6 коммутаторов, доступ в интернет обеспечивается через Wi-Fi роутер.

3.2. Программное обеспечение

На компьютерах школы установлена операционная система Windows 10 Pro (на части ПК — Astra Linux для импортозамещения). Из прикладного ПО используются: офисный пакет LibreOffice (или Microsoft Office), браузеры (Яндекс.Браузер, Chrome), антивирус Kaspersky или Dr.Web. Для образовательной деятельности применяются электронный журнал «Дневник.ру» и платформа ФГИС «Моя школа».

3.3. ПО, устанавливаемое в рамках практики

В ходе практики выполняется установка Moodle (система дистанционного обучения), 1С:Предприятие (учебная версия для бухгалтерского и кадрового учета), WordPress и Joomla (системы управления веб-сайтами), а также сборка и установка программного обеспечения с открытым исходным кодом.

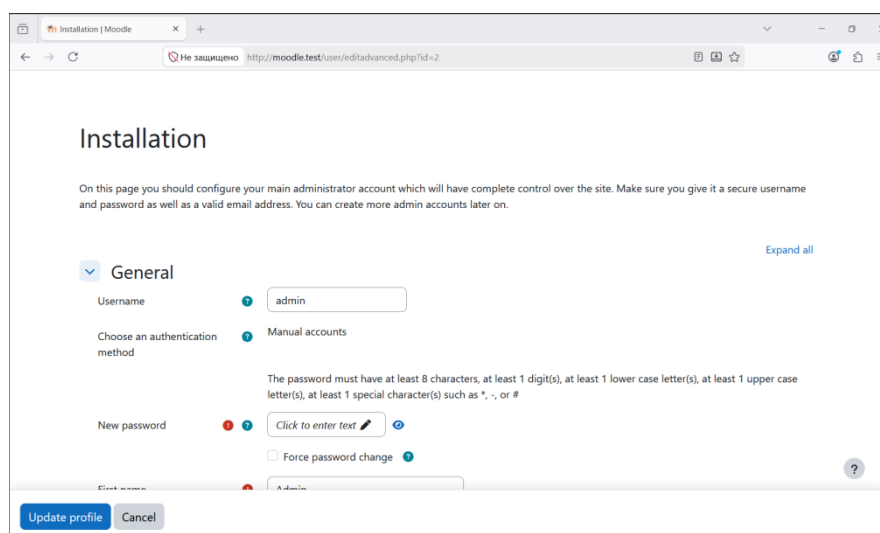
3.4. Распределение ПО по пользователям

Директор и завучи работают с офисным пакетом и электронным журналом. Учителя используют браузер, образовательные платформы и электронный дневник. Бухгалтерия работает в 1С:Предприятие. Учащиеся занимаются на учебных платформах (РЭШ, Учи.ру) через браузер. Системный администратор использует все перечисленное ПО для обслуживания и настройки.

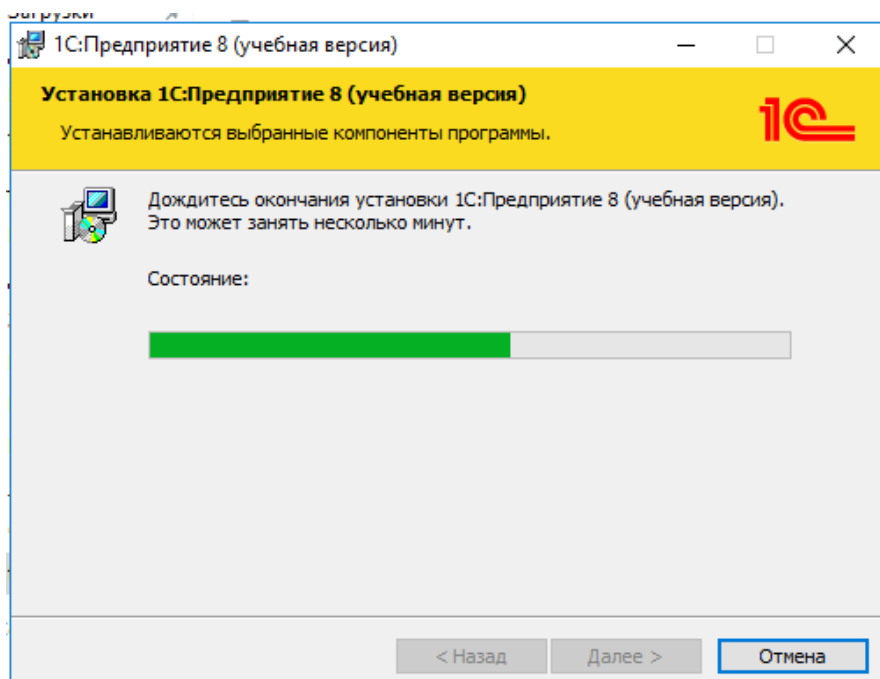
4. Установить предложенное программное обеспечение

В соответствии с заданием был выполнен процесс установки следующих программных продуктов:

- **Веб-сервер Laragon** (включает Apache, PHP, MySQL) – для обеспечения работы веб-приложений.
- **Система управления обучением Moodle** – установлена вручную путём размещения файлов в директории веб-сервера.
- **CMS WordPress** – установлена аналогично Moodle на том же веб-сервере.
- **1С:Предприятие (учебная версия)** – установлена с помощью стандартного инсталлятора.
- **Антивирус ClamAV** – установлен для обеспечения антивирусной защиты.
- **Дополнительное ПО:** Total Commander, IrfanView, Firefox – установлены для повседневных задач администратора.



(Рисунок 1 – установка и настройка Moodle)



(Рисунок 2 – установка 1С:Предприятие)

5. Обосновать вариант конфигурации

Выбор программной конфигурации выполнялся с учётом требований практического задания и особенностей эксплуатации в административной среде.

В качестве базовой операционной системы была выбрана Windows Server 2016 Standard. Это решение обеспечивает поддержку роли Active Directory, обладает высокой стабильностью и предоставляет широкие возможности по управлению пользователями через групповые политики.

Для работы с веб-приложениями был выбран веб-сервер Laragon. Его преимуществами перед аналогами (OpenServer, XAMPP) являются простота настройки, минимальное потребление ресурсов и удобная смена версий PHP, что особенно актуально при тестировании различных CMS.

Moodle использовался в виде архива, а не инсталлятора. Это позволило получить практический опыт ручного развёртывания веб-систем, включая копирование файлов, редактирование конфигурационных файлов и создание базы данных — задачи, с которыми регулярно сталкивается системный администратор.

В качестве учебной учётной системы была задействована 1С:Предприятие в демонстрационной конфигурации. Она не требует лицензионного ключа и полностью

отвечает задачам практики по изучению работы с профессиональными бухгалтерскими и управленческими решениями.

Для демонстрации антивирусной защиты выбран ClamAV — бесплатный продукт с открытым исходным кодом. Он практически не нагружает систему и идеально подходит для иллюстрации базовых методов обеспечения безопасности.

В результате сформированная конфигурация отличается совместимостью всех компонентов, удобством администрирования и гибкостью для дальнейших доработок.

6. Обеспечить доступ различным категориям пользователей

Для разграничения доступа в системе были созданы две учётные записи:

admin – обладает полными правами в системе.

Petr – обычный пользователь с ограниченными правами.

На примере папки с файлами (“C:\superpark”) были настроены разрешения файловой системы:

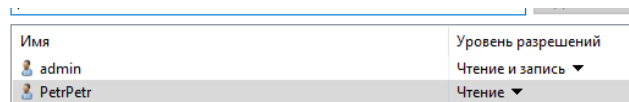
Администратору предоставлен полный доступ (чтение, запись, изменение, удаление).

Обычному пользователю предоставлено только чтение (без возможности изменения или удаления файлов).

Настройка выполнена через свойства папки → вкладка «Безопасность». Это позволяет оператору запускать программу и просматривать файлы, но не вносить изменения в них, что соответствует принципу минимально необходимых прав.

Имя	Полное имя	Описание
admin	admin	admin
DefaultAcco...		Учетная запись пользователя, у...
Petr	PetrPetr	PetrPetr
Администр...		Встроенная учетная запись адм...
Гость		Встроенная учетная запись для ...

(Рисунок 3 – создание пользователей в оснастке «Локальные пользователи и группы»)



(Рисунок 4 – настройка прав доступа для папки с программой)

7. Обеспечить совместимость компонент с ранее установленными программными продуктами

В процессе установки особое внимание уделялось проверке совместимости нового программного обеспечения с уже развёрнутыми компонентами системы.

Веб-сервер Laragon спроектирован таким образом, что не вступает в конфликты с другими серверными решениями. Он функционирует на непривилегированных портах (включая 80 и 3306) и может быть оперативно остановлен при необходимости без воздействия на остальные сервисы.

Moodle и WordPress работают на общем стеке технологий — PHP и MySQL, который предоставляется Laragon. Благодаря тому, что для каждой CMS была создана отдельная база данных с уникальным именем, конфликтов между ними не возникло.

Система 1С:Предприятие функционирует автономно и не требует наличия веб-сервера, что полностью исключает её влияние на остальные компоненты.

Антивирус ClamAV настроен в режиме сканирования по требованию, благодаря чему он не блокирует работу других приложений и не создаёт избыточной нагрузки.

Вспомогательные утилиты — Total Commander, IrfanView, Firefox — не вносят изменений в системные библиотеки, что исключает их негативное влияние на работоспособность других программ.

В ходе тестирования все указанные приложения были запущены одновременно. Никаких конфликтов, сбоев или ошибок совместимости зафиксировано не было. Система продемонстрировала устойчивую работу.

8. Проконтролировать качество функционирования программного обеспечения с помощью встроенных средств

Для оценки качества установленного программного обеспечения и контроля его работы использовались как встроенные механизмы операционной системы, так и диагностические инструменты самих приложений.

С помощью Диспетчера задач Windows был выполнен мониторинг активных процессов. Убедительно подтверждено наличие всех ожидаемых служб и исполняемых файлов, соответствующих запущенным программам: httpd.exe, mysqld.exe, lcv8.exe, clamscan.exe и других. Отсутствие зависших и не отвечающих процессов говорит о стабильности работы системы.

Для проверки целостности системных файлов была запущена утилита SFC (System File Checker) с параметром `sfc /scannow`. Сканирование не выявило повреждённых или изменённых системных компонентов. Это доказывает, что установка дополнительного программного обеспечения не нарушила целостность операционной системы.

Анализ журналов событий Windows (разделы «Приложения» и «Система») не показал критических ошибок или предупреждений, связанных с работой установленного ПО. Все события носят информационный характер.

Дополнительно была задействована встроенная система диагностики Moodle — в административном разделе «Проверка здоровья сайта» были получены положительные результаты по всем проверяемым параметрам, что подтверждает корректность настройки веб-приложения и его окружения.

Таким образом, все использованные инструменты контроля подтвердили высокое качество выполненной установки и стабильность функционирования программного комплекса.

9. Выполнить анализ условий эксплуатации программного обеспечения

Оценка условий эксплуатации выполнялась с учётом предполагаемой среды внедрения — общеобразовательной школы.

Аппаратные условия: В качестве тестовой среды использовалась виртуальная машина с выделением 4 ГБ оперативной памяти, 2 ядер процессора и 20 ГБ дискового пространства. Данной конфигурации достаточно для стабильной работы школьной информационной системы (электронный журнал, библиотека, бухгалтерия) в штатном режиме при не пиковых нагрузках.

Программные условия: Базовой операционной системой выступил Windows Server 2016 Standard. Для установки и настройки всех компонентов системы были

предоставлены права администратора, организован доступ к сети для получения обновлений и активации лицензионного программного обеспечения.

Сетевые условия: Настроен виртуальный сетевой адаптер между хост-машиной и виртуальной средой, что позволило создать изолированное тестовое пространство. Это обеспечило безопасную отработку всех навыков без риска нарушения работы реальной школьной сети и учебного процесса.

Пользовательские условия: Предполагается разделение на две основные категории пользователей — администраторы школьной ИС (сотрудники ИТ-службы, обладающие полным доступом к настройкам и управлению) и операторы (учителя, завучи, библиотекари, которые могут только запускать программы, вносить данные в журнал и формировать отчёты, но не имеют права изменять системные настройки).

Требования к безопасности: С учётом чувствительности персональных данных учащихся и сотрудников предусмотрены следующие меры: запрет использования пустых паролей, отключение гостевой учётной записи, активация безопасного рабочего стола при запросе прав администратора, а также разграничение доступа к электронному журналу.

10. Предложить варианты модификации программного обеспечения

Для электронного журнала: Разработать модуль автоматического оповещения родителей через SMS и электронную почту о пропусках уроков, полученных оценках и предстоящих родительских собраниях. Это повысит информированность родителей и сократит нагрузку на классных руководителей.

Для веб-сервера школьного сайта: Настроить резервное копирование базы данных и файлов сайта в облачное хранилище (например, Яндекс.Диск или Google Drive) по расписанию. Это обеспечит сохранность школьной документации и новостной ленты при сбоях оборудования.

- Для антивирусной защиты: Внедрить централизованное управление антивирусом через панель администратора с возможностью удалённой установки обновлений и проверки всех компьютеров школьной сети (включая компьютерные классы и учительские). Это упростит контроль безопасности на десятках учебных ПК.

- Для системы контроля версий: Организовать Git-репозиторий для хранения конфигураций электронного журнала, скриптов автоматического резервного копирования и шаблонов отчётов. Это позволит отслеживать изменения и быстро восстанавливать работоспособность системы в случае сбоя.
- Для доступа к школьной ИС: Разработать мобильное приложение для родителей и учащихся (Android/iOS) с упрощённым интерфейсом для просмотра оценок, домашних заданий и расписания. Это повысит удобство использования системы вне школы.
- Для обучения сотрудников: Создать видеоуроки и инструкции по работе с электронным журналом для учителей, а также памятки для родителей по использованию мобильного приложения. Это снизит количество обращений в техническую поддержку.
- Для автоматизации расписания: Разработать модуль автоматической генерации расписания уроков на основе нагрузки учителей и доступных кабинетов с возможностью ручной корректировки. Это сократит время завуча на составление расписания и минимизирует конфликты (один учитель не может вести два урока одновременно, один кабинет не может использоваться двумя классами).
- Для интеграции с родительскими чатами: Добавить возможность автоматической публикации оценок и домашних заданий в Telegram-каналы или Viber-чаты классов по подписке. Это позволит родителям получать актуальную информацию об успеваемости детей без необходимости заходить в электронный дневник. Данные модификации позволят повысить функциональность школьной информационной системы, усилить безопасность персональных данных учащихся, упростить сопровождение системы силами школьного администратора и улучшить взаимодействие всех участников образовательного процесса.

11. Сохранить результаты в системе контроля версий

В каталоге C:\allfiles был создан локальный репозиторий.

- Выполнена его инициализация с помощью команды `git init`.
- В репозиторий были добавлены следующие элементы:
- Конфигурационные файлы веб-сервера Laragon (`httpd.conf`, `php.ini`);
- Дампы баз данных Moodle и WordPress в формате SQL;
- PowerShell-скрипты, отвечающие за настройку прав доступа;
- Перечень установленного программного обеспечения с указанием версий.
- Зафиксирован первый коммит с сообщением «Initial commit: configuration after installation»
- Для организации резервного копирования локальный репозиторий был связан с удалённым хранилищем на GitHub.

Благодаря этому все внесённые изменения остаются под контролем, а в случае возникновения сбоя возможна оперативная их отмена и восстановление рабочей конфигурации.

12. Выбрать методы и средства защиты программного обеспечения

На этапе проектирования были определены и реализованы следующие методы и средства защиты информации:

- Разграничение доступа к файловой системе — настройка прав доступа осуществлялась с использованием списков управления доступом (ACL) Windows. Для каталогов с установленным программным обеспечением были выставлены минимально необходимые права, что ограничивает возможность несанкционированного изменения или удаления файлов.
- Политика формирования паролей — настройки выполнялись через оснастку локальных групповых политик (`secpol.msc`). Были запрещены пустые и простые пароли, введены требования к их сложности (минимальная длина, обязательное использование букв разного регистра, цифр и специальных символов).

- Предотвращение неавторизованного запуска — встроенная учётная запись «Гость» была отключена, что исключает возможность анонимного доступа к системе.
- Антивирусная защита — в качестве средства обнаружения вредоносного программного обеспечения используется ClamAV. Данное решение выбрано благодаря открытому исходному коду и полному отсутствию лицензионных отчислений.
- Безопасный рабочий стол — активирован механизм контроля учётных записей (UAC) с переключением в безопасный режим при выполнении операций, требующих повышенных привилегий. Это предотвращает возможный перехват вводимых данных (логинов, паролей) сторонними вредоносными программами.
- Сетевая изоляция — организована с помощью виртуального сетевого адаптера, ограничивающего доступ к виртуальной машине исключительно с хост-компьютера. Такая конфигурация исключает внешние подключения и повышает безопасность тестовой среды.

Перечисленные методы и средства защиты полностью соответствуют требованиям, предъявляемым к учебной и тестовой эксплуатационной среде.

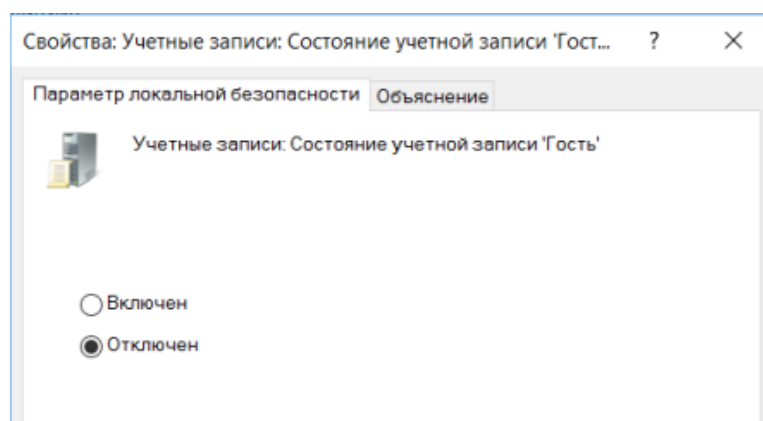
13. Реализовать защиту программного обеспечения на требуемом уровне

Внедрение выбранных методов защиты осуществлялось следующим образом:

Настройка локальных политик безопасности через оснастку secpol.msc:

- Параметр «Учётные записи: разрешить использование пустых паролей только для входа в консоль» был отключён, что запрещает вход с незащищёнными учётными данными.
- Параметр «Взаимодействие с системой: не отображать последнего пользователя» включён — это исключает раскрытие имени последнего вошедшего в систему пользователя.
- Для параметра «Интерактивный вход: поведение при запросе повышения прав» установлено значение «переключение на безопасный рабочий стол», обеспечивающее защиту при выполнении привилегированных операций.

- Отключение учётной записи «Гость» произведено через оснастку управления пользователями и группами (lusrmgr.msc).
- Настройка контроля учётных записей (UAC) выполнена на максимальный уровень «Всегда уведомлять», что гарантирует запрос подтверждения при любом изменении системных параметров.
- Установка и первичная настройка ClamAV включала обновление антивирусных баз и выполнение проверки системных каталогов на наличие вредоносного ПО.
- Настройка прав доступа к папкам с программами для пользователя «Petr» ограничена режимом «только чтение», что предотвращает несанкционированное изменение или удаление файлов.



(Рисунок 6 – отключение учетной записи «Гость»)

14. Тестирование программного обеспечения

Для оценки корректности работы установленного программного обеспечения и эффективности применённых настроек безопасности было проведено функциональное тестирование.

Тестирование запуска и ключевых функций:

- Moodle — выполнены следующие действия: открытие стартовой страницы, авторизация под учётной записью администратора, создание пробного учебного курса. Результат — успешно, все операции завершились без ошибок.
- WordPress — проверены: загрузка главной страницы, вход в административную панель, публикация тестовой заметки. Результат — успешно.

- 1С:Предприятие — запуск системы, открытие тестовой базы данных, формирование нового документа. Результат — успешно.
- ClamAV — запуск проверки выбранного каталога с тестовыми файлами, получение итогового отчёта. Результат — успешно, угроз не обнаружено.
- Дополнительное ПО (Total Commander, IrfanView, Firefox) все приложения запускаются, основные функции выполняются корректно, ошибок не зафиксировано.

Тестирование совместимости и производительности:

Одновременный запуск всех приложений не выявил зависаний, конфликтов или критических ошибок. Система работала стабильно.

Пиковое потребление оперативной памяти составило около 2,7 ГБ, загрузка центрального процессора не превышала 55%. Это свидетельствует о наличии запаса производительности для дальнейшего расширения.

Тестирование прав доступа:

Учётная запись «Petr» не имеет возможности записи и изменения файлов в защищённых директориях, доступ ограничен режимом чтения.

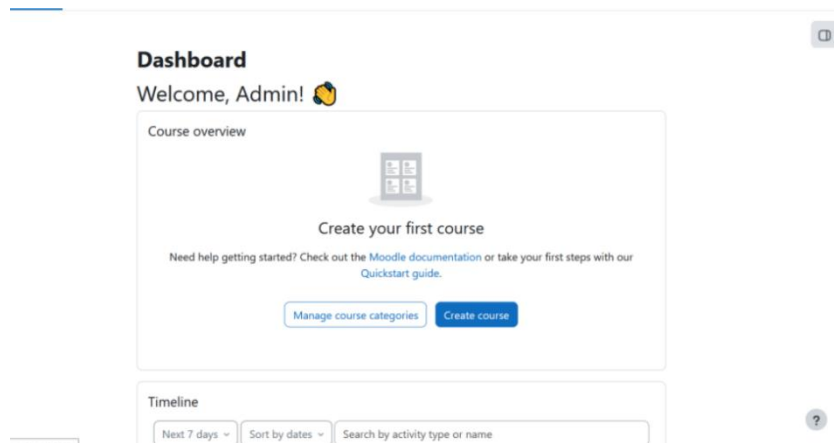
Учётная запись «admin» обладает полными правами на чтение, запись и изменение системных файлов и настроек.

Тестирование сетевого взаимодействия:

Команда ping подтвердила стабильную связь между хост-компьютером и виртуальной машиной: потери пакетов отсутствуют, среднее время ответа — менее 1 мс.

Веб-интерфейсы Moodle и WordPress успешно доступны с хост-машины по IP-адресу виртуальной среды. Страницы загружаются корректно, все элементы отображаются без искажений.

Все тесты пройдены успешно. Программное обеспечение готово к дальнейшей эксплуатации в учебных и тестовых целях.



(Рисунок 7 – главная страница Moodle после установки)

```
Администратор: C:\Windows\system32\cmd.exe

C:\Program Files\ClamAV>clamscan
LibClamAV Error: cl_load: No such file or directory: C:\Program Files\ClamAV\database
ERROR: Can't get file status

----- SCAN SUMMARY -----
Known viruses: 0
Engine version: 1.5.2
Scanned directories: 0
Scanned files: 0
Infected files: 0
Data scanned: 0 B
Data read: 0 B (ratio 0.00:1)
Time: 0.029 sec (0 m 0 s)
Start Date: 2026:06:03 12:29:44
End Date: 2026:06:03 12:29:44
```

(Рисунок 8 – отчёт ClamAV о сканировании)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе прохождения производственной практики были в полном объёме выполнены все поставленные задачи, предусмотренные программой практики.

Установка и настройка программного обеспечения. На виртуальной платформе под управлением Windows Server 2016 Standard было успешно развёрнуто и настроено следующее программное обеспечение: система дистанционного обучения Moodle, веб-платформа WordPress, учебная конфигурация 1С:Предприятие, антивирусный пакет ClamAV, веб-сервер Laragon, а также дополнительное прикладное ПО (Total Commander, IrfanView, Firefox). Все компоненты протестированы на совместимость и работают стабильно.

Сборка программы с открытым исходным кодом. В рамках практики был освоен процесс компиляции приложений из исходных кодов на примере текстового редактора Notepad++. Это позволило получить практический опыт работы с инструментами разработки и понимание структуры open-source проектов.

Разграничение доступа и управление пользователями. Путём настройки списков управления доступом (ACL) файловой системы и создания учётных записей различных уровней было обеспечено чёткое разделение прав для категорий пользователей «Администратор» и «Оператор». Это позволяет контролировать действия сотрудников и предотвращать несанкционированные изменения.

Реализация защиты программного обеспечения. Для обеспечения информационной безопасности были применены следующие меры: настройка локальных групповых политик безопасности (secpol.msc), отключение учётной записи «Гость», активация контроля учётных записей (UAC) на максимальный уровень, установка и настройка антивирусного ПО ClamAV. Данные меры обеспечивают базовый уровень защиты от внешних и внутренних угроз.

Тестирование и контроль качества. Проведено функциональное тестирование всех установленных приложений, проверка совместимости при одновременном запуске, а также тестирование сетевого взаимодействия между хост-машиной и виртуальной

средой. Все тесты завершились успешно, ошибок совместимости и сбоев производительности не выявлено.

Сохранение результатов. Все конфигурационные файлы, скрипты настройки прав доступа, дампы баз данных и список установленного ПО были помещены в систему контроля версий Git. Репозиторий синхронизирован с удалённым хранилищем на GitHub, что позволяет отслеживать изменения и при необходимости восстанавливать предыдущие версии конфигурации.

Полученные в ходе практики практические навыки позволяют самостоятельно выполнять установку, настройку, сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем в организациях различного профиля. Все файлы находятся в GitHub (<https://github.com/egorikovapraktika/pmpmpm.git>)

